MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A14 · FRENTE A · BLOCO A3

Modelagem Matemática e Problemas de Contexto

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Uma pequena fábrica tem custo fixo mensal de R$ 2 000,00 e custo de R$ 8,00 por unidade produzida. Cada unidade é vendida por R$ 18,00. O número de unidades que precisa vender para não ter prejuízo nem lucro é

(A) 100 (B) 200 (C) 250 (D) 300 (E) 400

2 Um táxi cobra R$ 5,00 de bandeirada e R$ 2,80 por quilômetro rodado. Uma corrida de 20 km custa

(A) R$ 61,00 (B) R$ 64,00 (C) R$ 66,00
(D) R$ 70,00 (E) R$ 106,00

3 O plano A cobra R$ 40,00 fixos mais R$ 0,10 por minuto; o plano B cobra apenas R$ 0,30 por minuto. O plano A é mais vantajoso para quem fala mais de

(A) 100 min (B) 133 min (C) 150 min
(D) 200 min (E) 400 min

4 O lucro de uma empresa é $L(x) = 15x - 900$ reais, para x unidades vendidas. Para lucrar R$ 600,00, ela precisa vender

(A) 40 unidades (B) 60 unidades
(C) 100 unidades (D) 120 unidades
(E) 150 unidades

5 Uma máquina comprada por R$ 80 000,00 vale R$ 50 000,00 após 5 anos. Supondo depreciação linear, seu valor após 8 anos será

(A) R$ 18 000,00 (B) R$ 24 000,00
(C) R$ 26 000,00 (D) R$ 30 000,00
(E) R$ 32 000,00

6 A conta de luz é calculada como R$ 12,00 de taxa fixa mais R$ 0,75 por kWh. Uma conta de R$ 162,00 corresponde a um consumo de

(A) 150 kWh (B) 200 kWh (C) 216 kWh
(D) 225 kWh (E) 240 kWh

7 Em uma escala termométrica E, a água congela a 20 °E e ferve a 220 °E. A temperatura de 40 °C corresponde, nessa escala, a

(A) 60 °E (B) 80 °E (C) 90 °E
(D) 100 °E (E) 120 °E

8 Uma empresa tem receita $R(x) = 45x$ e custo $C(x) = 1500 + 30x$, em reais. Vendendo 300 unidades, seu lucro é

(A) R$ 3 000,00 (B) R$ 4 500,00
(C) R$ 5 000,00 (D) R$ 6 000,00
(E) R$ 13 500,00

9 A locadora A cobra R$ 80,00 mais R$ 1,20 por km; a locadora B cobra R$ 50,00 mais R$ 1,50 por km. A locadora A é mais barata para distâncias d, em km, tais que

(A) $d < 100$ (B) $d = 100$ (C) $d > 100$
(D) $d > 130$ (E) $d < 130$

10 A bateria de um celular estava em 100% às 8 h e em 64% às 11 h, descarregando de forma linear. Mantido esse ritmo, ela acabará às

(A) 14 h (B) 15 h
(C) 15 h 20 min (D) 16 h
(E) 16 h 20 min

11 Um vendedor recebe R$ 1 800,00 fixos mais 6% das vendas. Em um mês em que recebeu R$ 3 000,00, suas vendas foram de

(A) R$ 20 000,00 (B) R$ 25 000,00
(C) R$ 30 000,00 (D) R$ 50 000,00
(E) R$ 80 000,00

12 O custo de produção é uma função afim, com $C(0) = 400$ e $C(20) = 700$, em reais. O custo de cada unidade adicional é

(A) R$ 5,00 (B) R$ 10,00 (C) R$ 15,00
(D) R$ 20,00 (E) R$ 35,00

13 A população de uma cidade cresceu linearmente de 120 mil habitantes em 2010 para 150 mil em 2020. Mantido esse ritmo, em 2035 ela terá

(A) 165 mil (B) 180 mil (C) 190 mil
(D) 195 mil (E) 210 mil

14 Um tanque com capacidade de 1 800 L tem 450 L de água. Ele recebe 60 L por minuto e, ao mesmo tempo, perde 15 L por minuto por um vazamento. O tanque ficará cheio após

(A) 25 min (B) 30 min (C) 36 min
(D) 40 min (E) 45 min

15 Uma empresa tem custo fixo de R$ 2 400,00 e custo de R$ 12,00 por unidade, e vende 400 unidades por mês. O menor preço de venda por unidade que evita prejuízo é

(A) R$ 6,00 (B) R$ 12,00 (C) R$ 14,00
(D) R$ 16,00 (E) R$ 18,00

16 Um estacionamento cobra R$ 10,00 pela primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional. Quem ficar 5 horas pagará

(A) R$ 26,00 (B) R$ 28,00 (C) R$ 30,00
(D) R$ 34,00 (E) R$ 50,00

17 A academia X cobra R$ 150,00 de matrícula e R$ 90,00 por mês; a academia Y cobra R$ 120,00 por mês, sem matrícula. O gasto total é o mesmo após

(A) 4 meses (B) 5 meses (C) 6 meses
(D) 8 meses (E) 10 meses

18 Os gráficos de receita $R(x)$ e de custo $C(x)$ de uma empresa se cortam no ponto $(250,\ 7500)$, e a receita é $R(x) = px$. O preço de venda p de cada unidade é

(A) R$ 7,50 (B) R$ 15,00 (C) R$ 25,00
(D) R$ 30,00 (E) R$ 250,00

19 Uma casa de câmbio vende cada dólar por R$ 5,40 e cobra uma taxa fixa de R$ 12,00 por operação. Com R$ 552,00, compram-se

(A) US$ 90 (B) US$ 98 (C) US$ 100
(D) US$ 102 (E) US$ 110

20 Uma gráfica cobra R$ 0,25 por página impressa mais R$ 30,00 de encadernação por livro. O custo de 40 livros de 200 páginas cada é

(A) R$ 1 200,00 (B) R$ 2 000,00
(C) R$ 2 030,00 (D) R$ 3 030,00
(E) R$ 3 200,00

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	B	D	A	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	D	B	E	A	B	D	C	E

1 **Alternativa B**

$18x = 2000 + 8x \Rightarrow 10x = 2000 \Rightarrow x = 200$.

2 **Alternativa A**

$5 + 2{,}8 \cdot 20 = 5 + 56 = 61$ reais.

3 **Alternativa D**

$40 + 0{,}1x < 0{,}3x \Rightarrow 40 < 0{,}2x \Rightarrow x > 200$.

4 **Alternativa C**

$15x - 900 = 600 \Rightarrow 15x = 1500 \Rightarrow x = 100$.

5 **Alternativa E**

Perde $\frac{30\,000}{5} = 6\,000$ por ano. Após 8 anos: $80\,000 - 48\,000 = 32\,000$.

6 **Alternativa B**

$12 + 0{,}75k = 162 \Rightarrow 0{,}75k = 150 \Rightarrow k = 200$.

7 **Alternativa D**

$E = 2C + 20$ (sobe 2 °E por grau Celsius). Para $C = 40$: $E = 100$.

8 **Alternativa A**

$L(x) = 15x - 1500$. Para $x = 300$: $4500 - 1500 = 3000$.

9 **Alternativa C**

$80 + 1{,}2d < 50 + 1{,}5d \Rightarrow 30 < 0{,}3d \Rightarrow d > 100$.

10 **Alternativa E**

Perde $\frac{36}{3} = 12$ pontos por hora. Para perder 100: $\frac{100}{12}$ h $= 8$ h 20 min. Às 8 h $+$ 8 h 20 min $=$ 16 h 20 min.

11 **Alternativa A**

$0{,}06v = 1200 \Rightarrow v = 20\,000$.

12 **Alternativa C**

Coeficiente angular: $\frac{700-400}{20} = 15$.

13 **Alternativa D**

3 mil por ano. De 2020 a 2035: $15 \cdot 3 = 45$ mil a mais. Total: 195 mil.

14 **Alternativa B**

Ganho líquido: 45 L/min. Faltam 1 350 L: $\frac{1350}{45} = 30$ min.

15 **Alternativa E**

$400p \geq 2400 + 12 \cdot 400 = 7200 \Rightarrow p \geq 18$.

16 **Alternativa A**

$10 + 4 \cdot 4 = 26$ reais (são 4 horas adicionais, não 5).

17 **Alternativa B**

$150 + 90n = 120n \Rightarrow 30n = 150 \Rightarrow n = 5$.

18 **Alternativa D**

$R(250) = 7500 \Rightarrow 250p = 7500 \Rightarrow p = 30$.

19 **Alternativa C**

Tirando a taxa: 540 reais. Então $\frac{540}{5{,}4} = 100$ dólares.

20 **Alternativa E**

Cada livro: $0{,}25 \cdot 200 + 30 = 80$ reais. Total: $40 \cdot 80 = 3200$.